

Project Structure

Class Naming Rule

VO : record 사용

Entity / Aggregate : class 사용

Entity / Aggregate : final 명명 최대화 / 변수 최소화 + @Setter 및 set 메서드 직접 구현 금지

ID : TSID로 설정.

Domain Rule

1. JPA 의존성은 api-server(REST API 구현 부분)에서만 주입되어 있으며 해당 모듈에서만 JPA를 이용한 JPA 엔티티 테이블을 구성한다.(나머지 모듈에 대해서는 절대 JPA를 사용하지 않는다.)
 - a. 이유 : N+1, Lazy loading 사전 방지
 - b. 직접적인 매핑이 없는 PostgreSQL(Main)의 테이블 특성 상 직접 조인을 통해 문제 해결

Directory Structure

▼ 전체 Directory Structure 보기

```
1 | Dockerfile
2 | Makefile
3 | apps
4 |   | api-server
5 |   |   | build
6 |   |   |   | classes
7 |   |   |   |   | java
8 |   |   |   |   |   | main
9 |   |   |   |   |   |   | com
10 |   |   |   |   |   |   |   | tr11
11 |   |   |   |   |   |   |   |   | apiserver
12 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ApiServerApplication.class
13 |   |   |   | generated
14 |   |   |   |   | sources
15 |   |   |   |   |   | annotationProcessor
16 |   |   |   |   |   |   | java
17 |   |   |   |   |   |   |   | main
18 |   |   |   |   |   | headers
19 |   |   |   |   |   |   | java
20 |   |   |   |   |   |   |   | main
21 |   |   |   | resources
22 |   |   |   |   | main
23 |   |   |   |   |   | application.yml
24 |   |   |   |   |   | postgres.yml
25 |   |   |   | sonar-resolver
26 |   |   |   |   | properties
27 |   |   |   | tmp
28 |   |   |   |   | compileJava
29 |   |   |   |   |   | previous-compilation-data.bin
30 |   |   | build.gradle
31 |   |   | src
32 |   |   |   | main
```

```

33 |         |         | java
34 |         |         |   | com
35 |         |         |   |   | tr11
36 |         |         |   |   |   | apiserver
37 |         |         |   |   |   |   | ApiServerApplication.java
38 |         |         |   |   |   |   | config
39 |         |         |   |   |   |   | handler
40 |         |         |   |   |   |   | message
41 |         |         |   | resources
42 |         |         |   |   | application.yml
43 |         |         |   |   | postgres.yml
44 |         | build
45 |         |   | sonar-resolver
46 |         |   |   | properties
47 |         | dispatch-server
48 |         |   | build
49 |         |   |   | classes
50 |         |   |   |   | java
51 |         |   |   |   |   | main
52 |         |   |   |   |   |   | com
53 |         |   |   |   |   |   |   | tr11
54 |         |   |   |   |   |   |   |   | dispatchserver
55 |         |   |   |   |   |   |   |   |   | DispatchApplication.class
56 |         |   |   | generated
57 |         |   |   |   | sources
58 |         |   |   |   |   | annotationProcessor
59 |         |   |   |   |   |   | java
60 |         |   |   |   |   |   |   | main
61 |         |   |   |   |   | headers
62 |         |   |   |   |   |   | java
63 |         |   |   |   |   |   |   | main
64 |         |   |   | resources
65 |         |   |   |   | main
66 |         |   |   |   |   | application.yml
67 |         |   |   |   |   | kafka.yml
68 |         |   |   |   |   | mongo.yml
69 |         |   |   |   |   | postgres.yml
70 |         |   |   | sonar-resolver
71 |         |   |   |   | properties
72 |         |   |   | tmp
73 |         |   |   |   | compileJava
74 |         |   |   |   |   | previous-compilation-data.bin
75 |         | build.gradle
76 |         | src
77 |         |   | main
78 |         |   |   | java
79 |         |   |   |   | com
80 |         |   |   |   |   | tr11
81 |         |   |   |   |   |   | dispatchserver
82 |         |   |   |   |   |   |   | DispatchApplication.java
83 |         |   |   |   |   |   |   | config
84 |         |   |   |   |   |   |   | message
85 |         |   |   |   |   |   |   |   | kafka
86 |         |   |   | resources
87 |         |   |   |   | application.yml
88 |         |   |   |   | kafka.yml
89 |         |   |   |   | mongo.yml
90 |         |   |   |   | postgres.yml
91 |         | worker
92 |         |   | build
93 |         |   |   | classes
94 |         |   |   |   | java
95 |         |   |   |   |   | main
96 |         |   |   |   |   |   | com
97 |         |   |   |   |   |   |   | tr11
98 |         |   |   |   |   |   |   |   | worker
99 |         |   |   |   |   |   |   |   |   | WorkerApplication.class

```

```

100 |         generated
101 |             |
102 |             |--- sources
103 |                 |
104 |                 |--- annotationProcessor
105 |                     |
106 |                     |--- java
107 |                         |
108 |                         |--- main
109 |
110 |             |--- headers
111 |                 |
112 |                 |--- java
113 |                     |
114 |                     |--- main
115 |
116 |             |--- resources
117 |                 |
118 |                 |--- application.yml
119 |                 |--- mongo.yml
120 |                 |--- postgres-target.yml
121 |                 |--- postgres-main.yml
122 |
123 |             |--- sonar-resolver
124 |                 |
125 |                 |--- properties
126 |
127 |             |--- tmp
128 |                 |
129 |                 |--- compileJava
130 |                     |
131 |                     |--- previous-compilation-data.bin
132 |
133 |     build.gradle
134 |
135 |     src
136 |         |
137 |         |--- main
138 |             |
139 |             |--- java
140 |                 |
141 |                 |--- com
142 |                     |
143 |                     |--- tr1l
144 |                         |
145 |                         |--- worker
146 |                             |
147 |                             |--- WorkerApplication.java
148 |                             |--- batch
149 |                                 |
150 |                                 |--- event
151 |                                 |--- listener
152 |                                 |--- step
153 |
154 |                             |--- config
155 |                                 |
156 |                                 |--- event
157 |
158 |             |--- resources
159 |                 |
160 |                 |--- application.yml
161 |                 |--- mongo.yml
162 |                 |--- postgres-target.yml
163 |                 |--- postgres-main.yml
164 |
165 | build.gradle
166 | contexts
167 |     |
168 |     |--- billing
169 |         |
170 |         |--- build
171 |             |
172 |             |--- libs
173 |                 |
174 |                 |--- billing.jar
175 |
176 |             |--- sonar-resolver
177 |                 |
178 |                 |--- properties
179 |
180 |             |--- tmp
181 |                 |
182 |                 |--- jar
183 |                     |
184 |                     |--- MANIFEST.MF
185 |
186 |         |--- build.gradle
187 |
188 |         |--- src
189 |             |
190 |             |--- main
191 |                 |
192 |                 |--- java
193 |                     |
194 |                     |--- com
195 |                         |
196 |                         |--- tr1l
197 |                             |
198 |                             |--- billing
199 |                                 |
200 |                                 |--- adapter
201 |                                     |
202 |                                     |--- out
203 |                                         |
204 |                                         |--- message
205 |                                         |--- persistence
206 |
207 |                                 |--- api
208 |                                     |
209 |                                     |--- event
210 |                                     |--- usecase
211 |
212 |                                 |--- application
213 |                                     |
214 |                                     |--- port
215 |                                         |
216 |                                         |--- out
217 |                                         |--- service

```

```

167 |
168 |
169 |
170 |
171 |
172 |
173 |
174 |
175 |
176 |
177 |
178 |
179 |
180 |
181 |
182 |
183 |
184 |
185 |
186 |
187 |
188 |
189 |
190 |
191 |
192 |
193 |
194 |
195 |
196 |
197 |
198 |
199 |
200 |
201 |
202 |
203 |
204 |
205 |
206 |
207 |
208 |
209 |
210 |
211 |
212 |
213 |
214 |
215 |
216 |
217 |
218 |
219 |
220 |
221 |
222 |
223 |
224 |
225 |
226 |
227 |
228 |
229 |
230 |
231 |
232 |
233 |

```

- domain
 - model
 - aggregate
 - enum
 - vo
 - policy
 - service
- build
 - sonar-resolver
 - properties
- dispatch
 - build
 - libs
 - dispatch.jar
 - sonar-resolver
 - properties
 - tmp
 - jar
 - MANIFEST.MF
 - build.gradle
 - src
 - main
 - java
 - com
 - tr11
 - dispatch
 - adapter
 - out
 - message
 - persistence
 - api
 - event
 - usecase
 - application
 - port
 - out
 - service
 - domain
 - model
 - aggregate
 - enum
 - vo
 - policy
 - service
 - error-log
 - build
 - libs
 - error-log.jar
 - sonar-resolver
 - properties
 - tmp
 - jar
 - MANIFEST.MF
 - build.gradle
 - src
 - main
 - java
 - com
 - tr11
 - errorlog
 - adapter
 - out
 - message
 - persistence
 - api
 - event
 - usecase

```

234 |                                     application
235 |                                     |
236 |                                     |   port
237 |                                     |   |   out
238 |                                     |   |   service
239 |                                     |   domain
240 |                                     |   |   model
241 |                                     |   |   |   aggregate
242 |                                     |   |   |   enum
243 |                                     |   |   |   vo
244 |                                     |   |   policy
245 |                                     |   |   service

```

| 구분 | 책임(한 줄) | 포함되는 것(예) | 포함하면 안 되는 것(예) |
|-----------|---------------|--|---|
| apps/ | 배포/실행 유닛 | *Application, 설정
조립
(@Configuration),
Controller/Listener/Bat
ch Job 설정, 실행 프로
파일, 외부 입력 수신 | 도메인 규칙/정책, 영속
성 구현 세부(JPA
Entity/Repository 구
현), BC 내부 유스케이
스 상세 |
| contexts/ | BC(바운디드 컨텍스트) | domain/application/po
rt/adapters(핵사고날),
유스케이스, 포트 인터
페이스, 어댑터 구현 | 다른 BC의 내부
(application/domain)
직접 참조, app 전용 설
정 |
| shared/ | 공통 커널(BC 공용) | 공통 VO/ID/Clock, 공
통 에러/예외 모델, 공
통 유틸/마스킹, 공통
이벤트 인터페이스 | 특정 BC 전용 로직, DB
접근/Repository, 외부
연동 코드 |

apps/ 하위 폴더

| 경로 | 앱의 역할 | 주요 의존성(요약) | Java 패키지/폴더 | 들어갈 클래스(예시) |
|-----------------|-------------|----------------------|---|---|
| apps/api-server | HTTP API 서버 | Postgres(Main) + JPA | com.tr11.apiserver / config, handler, message | ApiServerApplication, WebConfig, GlobalExceptionHandler, Controller |

| | | | | |
|----------------------|------------|--|---|--|
| apps/dispatch-server | 발송/재시도(서버) | Postgres(Target) + Mongo +Kafka
설정 파일 | com.tr11.dispatchserver / config, message/kafka | DispatchApplication, DispatcherConfig, Consumer/Listener, PollingScheduler |
| apps/worker | 배치 실행 유닛 | Postgres(Main+Target) + Mongo + Batch | com.tr11.worker / batch/*, config, event | WorkerApplication, Job/StepConfig, ItemReader/Writer, TargetDataSourceConfig |

contexts/ 하위 폴더 : billing, dispatch, error-log Bounded Context 모두 동일 구조

| 하위 폴더 | 레이어 의미 | 들어갈 클래스(구체) | 예시 클래스명 | 금지/주의 |
|--------------|---------|---|---|-------------------------------|
| domain/ | 핵심 비즈니스 | Aggregate/Entity/VO/Enum, 도메인 규칙/정책/서비스 | Invoice, BillingCycle, Money, DiscountPolicy, BillingCalculator | JPA 어노테이션, Spring Data, 외부 IO |
| application/ | 유스케이스 | UseCase Service(트랜잭션), 입력/출력 DTO, 오케스트레이션 | GenerateSnaps hotService, RetryDispatchService, *Command, *Result | 인프라 기술 코드 직접 사용 금지 (Port로) |

| | | | | |
|--------------------------|-----------------|---|--|------------------|
| application/port/out/ | Outbound Port | 저장/조회/발행/외부연동 인터페이스 | InvoiceRepositoryPort, SnapshotStorePort, FailureStorePort | 구현체 금지 |
| adapter/out/persistence/ | 영속성 어댑터 | JPA Entity, Spring Data Repo, Mapper, Port 구현 | InvoiceJpaEntity, InvoiceJpaRepository, InvoiceRepositoryAdapter | 도메인 규칙 넣지 말 것 |
| adapter/out/message/ | 메시징/발행 어댑터 | 이벤트 발행/전송 구현, Outbox publisher | DispatchEventPublisherAdapter | 비즈니스 판단 로직 금지 |
| api/event/ | 외부 공개 계약(이벤트) | 다른 모듈이 참조할 이벤트 DTO | BillingSnapshotReadyEvent | 내부 구현 노출 금지 |
| api/usecase/ | 외부 공개 계약(유스케이스) | 외부에서 호출 가능한 인터페이스/DTO(필요 시) | BillingUseCase, GenerateSnapshotCommand | 내부 서비스 클래스 노출 금지 |

Run application (By Docker)

1. 로컬 Docker 실행.
2. 프로젝트 루트 경로에 **.env**파일 추가(실제 AWS 운영 환경에서는 환경변수 파일 AWS 저장 및 관리 → 서버 빌드 과정에서 로컬 env와 교체)
- 3.

All docker image

- api-server(application server)
- worker(batch)
- dispatch(kafka)
- mongodb
- PostgreSQL_1(Main)
- PostgreSQL_2(Target)

[터미널에 아래와 같은 명령어 입력]

```
1 >>명령어 종류
2 make up : 모든 이미지 빌드/생성 및 시작
3 make down : 모든 컨테이너 중지
4 make infra-ps : 현재 실행중인 docker process 확인
5 make clean : 실행중인 모든 컨테이너 다운 + 네트워크 삭제
6
7 make api : (api-server 컨테이너 + PostgreSQL(Main) + MongoDB) 실행
8 make dispatch : (api-server 컨테이너 + PostgreSQL(Target) + kafka) 실행
9 make batch : (worker 컨테이너 + PostgreSQL(Target) + PostgreSQL(Main) + Mon
10
11 make api-build : api 이미지 빌드+재시작
12 make dispatch-build : dispatch 이미지 빌드 + 재시작
13 make batch-build : worker 이미지 빌드 + 재시작
14
15 make logs-api : api 컨테이너 로그 확인
16 make logs-dispatch : dispatch 컨테이너 로그 확인
17 make logs-batch : worker 컨테이너 확인
```

.env file

```
1 # --- Postgres (Main) ---
2 POSTGRES_DB=billing
3 POSTGRES_USER=billing
4 POSTGRES_PASSWORD=billing
5 POSTGRES_PORT=5432
6
7 # --- Mongo ---
8 MONGO_PORT=27017
9 MONGO_URI=mongodb://mongo:27017/tr11
10
11 # --- Kafka ---
12 KAFKA_PORT=9092
13 KAFKA_BOOTSTRAP=kafka:9092
14
15 # --- Spring common ---
16 SPRING_PROFILES_ACTIVE=dev
17
18 SPRING_DATASOURCE_URL=jdbc:postgresql://postgres:5432/billing
19 SPRING_DATASOURCE_USERNAME=billing
20 SPRING_DATASOURCE_PASSWORD=billing
```



```
21
22 # --- Target Postgres ---
23 TARGET_POSTGRES_DB=billing_target
24 TARGET_POSTGRES_USER=billing
25 TARGET_POSTGRES_PASSWORD=billing
26 TARGET_POSTGRES_PORT=5433
27
28 TARGET_DATASOURCE_URL=jdbc:postgresql://postgres_target:5432/billing_target
29 TARGET_DATASOURCE_USERNAME=billing
30 TARGET_DATASOURCE_PASSWORD=billing
31
32 SPRING_DATA_MONGODB_URI=mongodb://mongo:27017/tr11
33
34 # batch metadata - dev에서만
35 SPRING_BATCH_JDBC_INITIALIZE_SCHEMA=always
36
```